for_code [ ]

[Manual · Velocidade e Previsão]

Usar a história do próprio Scrum Team para prever, com faixa, quando o trabalho fica pronto

Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

COMPLEMENTAR **Manual do modelo 22 · Inspeção e adaptação · Base: prática complementar ao Scrum**

> **Arquivos do modelo**
> **PDF preenchível** 22_velocidade_e_previsao.pdf
> **Word** 22_velocidade_e_previsao.docx
> **Excel** 22_velocidade_e_previsao.xlsx

🧭 Em uma frase

Velocidade é quanto do Product Backlog (a lista ordenada do que o produto precisa) o Scrum Team transforma em Incremento pronto a cada Sprint. Este modelo guarda esse histórico e o usa para prever, **em faixa**, em que Sprint o trabalho restante deve terminar.

Onde ele fica na cadeia

Vem de	09 Product Backlog · 20 Sprint Review
Alimenta	23 Painel de Evidence-Based Management

🎯 Para que serve

- **Planejar com dados, não com desejo.** Na Sprint Planning, os Developers comparam o que querem selecionar com o que costumam terminar.
- **Responder "quando fica pronto?".** O Product Owner leva à Sprint Review uma faixa de datas prováveis, e não um chute.
- **Avisar cedo.** Se a faixa passa do prazo, sobra tempo para mudar escopo, ordem ou capacidade.
- **Mostrar a distância entre plano e realidade.** O gráfico Planejado × Pronto deixa isso à vista.

É prática complementar. O termo "velocity" não aparece no Guia do Scrum de 2020. O Guia fala em desempenho passado e capacidade: "the more the

Developers know about their past performance, their upcoming capacity, and their Definition of Done, the more confident they will be in their Sprint forecasts" — quanto mais os Developers conhecem seu desempenho passado, sua capacidade e sua Definição de Pronto, mais confiantes ficam nas previsões da Sprint (Schwaber; Sutherland, 2020, versão em inglês).

O que é velocidade

O glossário da Scrum.org define: "Velocity: an optional, but often used, indication of the amount of Product Backlog turned into an Increment of product during a Sprint by a Scrum Team, tracked by the Developers for use within the Scrum Team" (Scrum.org, [20--]). Três palavras dessa definição guiam o modelo inteiro:

Palavra	O que quer dizer na prática
optional	Ninguém é obrigado a medir velocidade
Increment	Só conta o que virou Incremento, isto é, atendeu à Definição de Pronto
within the Scrum Team	É ferramenta do próprio time, não painel de cobrança

Duas regras que não se negociam

1. Não compare times. Pontos não são unidade universal, e por isso velocidades também não se comparam. "A team with a velocity of 60 is not necessarily twice as fast as a team with a velocity of 30" (Cohn, [20--]). Mary Iqbal, da Scrum.org, é direta: "if you try and compare the velocity of Team 1 with the velocity of Team 2, it's meaningless" (Iqbal, 2024).

2. Não transforme velocidade em meta. "When velocity becomes a target, it stops being a useful measure" (Cohn, [20--]). Cohn lista os efeitos: estimativas infladas, histórias que deixam de ser divididas e foco em pontos em vez de valor. Iqbal descreve o mesmo mecanismo: "Because teams get the idea that they are being judged by velocity, they will automatically start to inflate their points", e lembra que muitas organizações confundem velocidade com desempenho, "and that is not what it's for" (Iqbal, 2024).

Para que ela serve, então? Para prever o próprio futuro: "The team is using its own history to make a reasonable forecast about its own future" (Cohn, [20--]).

⏱️ Quando usar e quem participa

Momento	O que fazer
Fim de cada Sprint	Lançar Planejado e Pronto no Histórico
Sprint Review	Refazer a Previsão e conversar sobre datas com os stakeholders
Sprint Planning	Usar a velocidade como referência para a seleção
Mudança de capacidade	Anotar em Observação: férias, provas, reserva de horas
Arquivar	No fim do projeto, com as lições aprendidas

- **Quem registra:** os Developers, que acompanham a velocidade “for use within the Scrum Team”.
- **Quem usa a Previsão:** o Product Owner, na Sprint Review, para conversar sobre datas prováveis.
- **Quem decide o que muda:** o Product Owner decide escopo e ordem; os Developers decidem quanto selecionam na Sprint Planning.
- **Quem cuida do uso:** o Scrum Master, para que o número não vire meta nem ranking.

🧰 Antes de começar

- O **09 Product Backlog**, com o total de pontos e os itens restantes.
- O resultado de cada **20 Sprint Review**: quais itens atenderam à Definição de Pronto.
- A **06 Definição de Pronto**: item que não a atende vale zero.
- O **18 Burndown e Burnup**, se o time usa: o acumulado deve bater com o daqui.
- Os prazos que importam, do **04 Termo de Abertura do Projeto** do kit PMBOK, se houver.

✍️ Como preencher, passo a passo

A Identificação, a Cadeia e o Histórico de versões seguem o padrão de todos os modelos.

Histórico

Uma linha por Sprint:

Coluna	O que colocar	Dica
Sprint	1, 2, 3…	Na ordem
Planejado	Pontos selecionados na Sprint Planning	O que o time achou que faria
Pronto	Pontos dos itens que atenderam à Definição de Pronto	É a velocidade da Sprint
Acumulado	Calculado	Soma do Pronto até esta linha
Observação	O que mudou a capacidade	Férias, provas, reserva usada

Item pela metade vale zero. O Guia é claro: "O trabalho não pode ser considerado parte de um incremento a menos que atenda a Definição de Pronto" (Schwaber; Sutherland, 2020). Se um item de 5 pontos ficou 90% feito, ele volta ao Product Backlog e não conta nesta Sprint. Quando ficar pronto, conta inteiro na Sprint em que ficou.

As contas do .xlsx.

- **Acumulado:** soma o Pronto da primeira linha até a linha atual.
- **Velocidade média** (linha de total): ROUND(AVERAGE(Pronto),1), a média de todas as Sprints lançadas, com uma casa decimal.
- **Gráfico Planejado × Pronto:** só existe no .xlsx. O Planejado sai tracejado; a distância entre as duas linhas é o otimismo do planejamento.

Previsão

Três linhas fixas, uma para cada cenário. O modelo sugere usar **três velocidades do próprio histórico**:

Cenário	Velocidade usada	Dica
Pessimista	A menor das últimas Sprints	O que acontece se tudo continuar difícil
Provável	A média das últimas Sprints	A referência para a conversa
Otimista	A maior das últimas Sprints	O teto realista, não o sonho

Coluna	O que colocar	Dica
Pontos restantes	Total do Product Backlog – Acumulado	Inclua itens novos que entraram
Sprints necessárias	Calculada	Arredonda para cima
Termina no fim da Sprint	A Sprint atual + as Sprints necessárias	Converta em data pela cadência

A fórmula de **Sprints necessárias** é ROUNDUP(Pontos restantes ÷ Velocidade usada, 0). Arredonda sempre **para cima**, porque 2,9 Sprints na prática são 3.

Campo	O que colocar	Dica
Decisão	Se a faixa passa do prazo: o que muda	Escopo, ordem ou capacidade; quem decidiu

> 📏 **Regra de ouro**
> Previsão boa tem **faixa**, não data única. E ela vale só para este time: velocidade de outro time não entra aqui.

🧪 Exemplo preenchido

> 🧪 **Exemplo fictício**
> Projeto fictício F.PJ-00 — "Python do Zero" em Sprints. Cinco Sprints de uma semana, 47 pontos no Product Backlog.

Sprint	Planejado	Pronto	Acumulado
1	8	8	8
2	13	8	16
3	13	8	24
4	13	13	37
5	10	10	47

Velocidades: 8, 8, 8, 13 e 10. A média final é 47 ÷ 5 = 9,4. Nas Sprints 2 e 3, o time planejou 13 e entregou 8: os itens não prontos (PBI-04 e PBI-06) voltaram ao Product Backlog e só contaram quando ficaram prontos.

A previsão no fim da Sprint 3 (09/04/2027).

Cenário	Velocidade	Restantes	Sprints necessárias
Pessimista	8	23	3
Provável	8	23	3
Otimista	8	23	3

- Faltavam 47 − 24 = 23 pontos. Com 8 por Sprint, 23 ÷ 8 ≈ 2,9, que vira **3 Sprints**.
- As três velocidades eram iguais, e a faixa ficou estreita: todos os cenários terminavam no fim da Sprint 6, a semana 9, em **30/04/2027**.
- Isso é **depois** do marco M-04 (conteúdo revisado em 23/04) e **depois** da primeira aula, em 27/04.
- Para caber nas 2 Sprints restantes, seriam precisos 23 ÷ 2 = 11,5 pontos por Sprint, acima de tudo o que o time já tinha feito.

Decisão. Na Retrospective e na Planning seguintes, Ana Lima, como gerente do projeto, liberou 8 das 16 horas da reserva de horas do projeto para a Sprint 4: mais 4 horas para Bruno e 4 para Elisa. O time também adotou limite de WIP (trabalho em andamento) na revisão por par. Resultado: 13 e 10 pontos, e o M-04 foi cumprido em 23/04.

> ⚠️ **Atenção**
> Os 13 pontos da Sprint 4 vieram **com** 8 horas extras. Anote isso em Observação ("reserva usada"). Sem a nota, quem ler o histórico depois vai achar que a capacidade normal do time é 13.

⚠️ Erros comuns

- **Comparar a velocidade de times diferentes.** *Como evitar:* velocidade é "for use within the Scrum Team"; compare o time só com ele mesmo.
- **Transformar velocidade em meta.** Os pontos inflam e o número perde o sentido (Cohn; Iqbal). *Como evitar:* discuta valor entregue na Sprint Review, não pontos.
- **Contar item pela metade.** *Como evitar:* só entra o que atende à 06 Definição de Pronto.
- **Planejar pelo Planejado.** Selecionar 13 porque "da outra vez planejamos 13". *Como evitar:* use o Pronto médio e a capacidade real.
- **Dar data única.** *Como evitar:* mostre os três cenários e explique a faixa.
- **Esquecer a capacidade.** Prova, férias ou reserva de horas mudam a velocidade. *Como evitar:* registre tudo em Observação.

✅ Checklist antes de aprovar

- Todas as Sprints encerradas estão no Histórico, com Planejado e Pronto.
- O Pronto só tem pontos de itens que atenderam à Definição de Pronto.
- O Acumulado bate com o burnup do 18, se houver.
- Toda Sprint com capacidade diferente do normal tem Observação.
- A Previsão usa velocidades do próprio time, em três cenários.
- Se a faixa passa do prazo, a Decisão diz o que muda e quem decidiu.

➡️ E depois?

- A Previsão é apresentada na **20 Sprint Review** e orienta a **13 Sprint Planning** seguinte.
- Os números alimentam o **23 Painel de Evidence-Based Management**.
- Para prever por itens em vez de pontos, compare com o throughput do **19 Métricas de Fluxo**.
- No kit PMBOK, a faixa ajuda a atualizar o **31 Relatório de Status do Projeto**; se a decisão muda escopo, ela passa pela **29 Solicitação de Mudança**.

📚 Referências

COHN, Mike. **Don't compare team velocities**. [S. l.]: Mountain Goat Software, [20--]. Disponível em: https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/agile-leadership/dont-compare-team-velocities. Acesso em: 28 set. 2026.

IQBAL, Mary. **Don't confuse velocity with success**. [S. l.]: Scrum.org, 25 jun. 2024. Disponível em: https://www.scrum.org/resources/blog/dont-confuse-velocity-success. Acesso em: 28 set. 2026.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **O Guia do Scrum**: o guia definitivo para o Scrum: as regras do jogo. Tradução de Fábio Cruz, Eduardo Rodrigues Sucena e Rodrigo Paulo Camargo. [S. l.: s. n.], nov. 2020. Disponível em: https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-PortugueseBR-3.0.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **The 2020 Scrum Guide**. [S. l.], nov. 2020. Disponível em: https://scrumguides.org/scrum-guide.html. Acesso em: 28 set. 2026.

SCRUM.ORG. **Scrum glossary**. [S. l.], [20--]. Disponível em: https://www.scrum.org/resources/scrum-glossary. Acesso em: 28 set. 2026.

✍️ Sobre este manual

Autoria: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

Este manual faz parte do kit de Scrum da for_code, concebido pela Diretoria de Projetos. O método, a ordem de uso e os exemplos são do autor; os conceitos citados têm as fontes indicadas no texto.